PRIMER EXAMEN PARCIAL (18 de marzo de 2024)

1. Sea la función $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x, y) = \dfrac{x^3}{y + x^3}$.

- Determine el dominio e imagen de f, indicando si se trata de conjuntos abiertos o cerrados.
- Discuta si la función tiene límite en $(0, 0)$.

2. La derivada direccional de la función $f(x, y, z) = axy^2 + 24yz + bz^2x^3$ $(a, b \in \mathbb{R})$ en el punto $(1, 2, -1)$ alcanza su valor máximo en la dirección $\vec{u} = (0, 0, 1)$.

- ¿Cuánto valen las constantes a y b?
- ¿Cuál es el valor de la derivada direccional máxima?
- Calcule la ecuación del plano tangente a la superficie $f(x, y, z) = 0$ en el punto $(0, 0, 1)$.

3. Sea la función $g(x, y) = -x^3 - \dfrac{1}{2}y^2 + kxy$. Se pide determinar y caracterizar los puntos críticos de g según los posibles valores del parámetro real k.

Tiempo disponible: 1h 30'

MIDTERM EXAM (18th March, 2024)

1. Let $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ be defined by $f(x, y) = \dfrac{x^3}{y + x^3}$.

- Find the domain and image of f, determining whether they are open or closed sets.
- Find out whether the function has a limit when (x, y) approaches $(0, 0)$.

2. The directional derivative of the function $f(x, y, z) = axy^2 + 24yz + bz^2x^3$ $(a, b \in \mathbb{R})$ at the point $(1, 2, -1)$ reaches its maximum value in the direction given by the vector $\vec{u} = (0, 0, 1)$.

- Find the values of a and b
- Compute the value of the mentioned maximum directional derivative.
- Find the equation of the tangent plane to the surface $f(x, y, z) = 0$ at the point $(0, 0, 1)$.

3. Consider the function $g(x, y) = -x^3 - \dfrac{1}{2}y^2 + kxy$. Find and characterize all critical points of g according to the possible values of the real parameter k.

Available time: 1h 30'